UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

Tecnicatura Universitaria en Programacion

Materia: Programacion 1

Trabajo Practico Integrador

Gestion de Datos de Paises en Python: filtros, ordenamientos y estadisticas

Integrantes	Bautista Gil
	Agustin Tomadin
Comision	2 - Tarde
Docente	Ariel Enferrel
Fecha de entrega	13/11/2026

Este documento lo armamos con ayuda de Claude (IA de Anthropic).

Indice

1. Introduccion **3**

2. Marco Teorico **3**

2.1 Listas 3

2.2 Diccionarios 3

2.3 Funciones 3

2.4 Condicionales y repetitivas 3

2.5 Ordenamientos 3

2.6 Estadisticas basicas 3

2.7 Archivos CSV 3

2.8 Manejo de errores 3

3. Decisiones Tecnicas y Arquitectura **4**

3.1 Diagrama de flujo 4

3.2 Capturas de ejecucion 5

4. Dificultades y Conclusiones **8**

4.1 Dificultades 8

4.2 Conclusiones 8

5. Bibliografia / Webgrafia **8**

6. Links del proyecto **8**

1. Introduccion

Hicimos un programa en Python para manejar datos de paises: nombre, poblacion, superficie y continente. Los datos salen de un archivo CSV y se usan desde un menu en la consola, donde se pueden agregar, actualizar, buscar, filtrar y ordenar paises, y ver algunas estadisticas. Cuando se agrega o se cambia algo, se guarda en el CSV.

2. Marco Teorico

Los numeros entre corchetes son las fuentes de la seccion 5.

2.1 Listas

Una lista guarda varios elementos en una sola variable, en orden, y se puede modificar despues de creada [1]. Nosotros guardamos todos los paises en una lista y le agregamos paises nuevos con `append()`.

2.2 Diccionarios

Un diccionario guarda datos en pares clave: valor, y las claves no se pueden repetir [1]. Cada pais es un diccionario, asi que para ver su poblacion ponemos `pais["poblacion"]`, que se entiende mucho mas que usar una posicion.

```
{"nombre": "Argentina", "poblacion": 45376763,
 "superficie": 2780400, "continente": "America"}
```

2.3 Funciones

Una funcion es un pedazo de codigo con nombre que hace una sola cosa. Se define con `def`, puede recibir datos (parametros) y devolver un resultado con `return` [2]. Dividimos el programa en funciones chicas (pedir un numero, buscar un pais, mostrar la lista...) y las reusamos donde hacen falta.

2.4 Condicionales y repetitivas

Con `if/elif/else` el programa decide que hacer segun la opcion que elige el usuario. Con `for` recorremos los paises, y el menu es un `while` que se repite hasta que el usuario elige salir [2].

2.5 Ordenamientos

Para ordenar usamos el metodo burbuja, hecho a mano: se comparan los paises de a dos y, si estan al reves, se intercambian. Esto se repite hasta que queda todo ordenado [6]. En cada pasada el mas grande (o el mas chico, si es descendente) queda al final, por eso cada pasada revisa un elemento menos.

2.6 Estadisticas basicas

Sacamos el pais con mas y menos poblacion, el promedio de poblacion y de superficie (la suma dividida por la cantidad) y cuantos paises hay por continente. Para contar usamos un diccionario como contador: la clave es el continente y el valor es la cantidad [8].

2.7 Archivos CSV

Un CSV es un archivo de texto donde cada linea es un registro y los datos van separados por comas; la primera linea puede ser un encabezado con los nombres de las columnas [7]. Lo abrimos con `open()` [3], lo leemos linea por linea, cortamos cada una con `split(",")` y pasamos los numeros de texto a entero con `int()` [5]. Si una linea esta mal, el programa avisa y la saltea.

2.8 Manejo de errores

Cuando algo falla mientras el programa corre, Python lanza una excepcion. Con `try/except` se puede atajar el error para que el programa siga en vez de cerrarse [4]. Lo usamos al abrir el CSV (por si el archivo no existe) y al guardarlo (por si esta abierto en otro programa).

3. Decisiones Tecnicas y Arquitectura

- Usamos una **lista de diccionarios**: la lista tiene todos los paises y cada diccionario es un pais.
- Hicimos el **ordenamiento a mano** (burbuja) en vez de usar `sorted()`, para entender como funciona.
- El CSV se **guarda cada vez que hay un cambio** (al agregar y al actualizar), asi no se pierde nada si se cierra el programa.
- Sacamos las **tildes** de todo lo que entra, para que "America" con o sin tilde sea lo mismo.
- Si algun dato esta mal, el programa **muestra el error y vuelve al menu**, no se cierra.

3.1 Diagrama de flujo

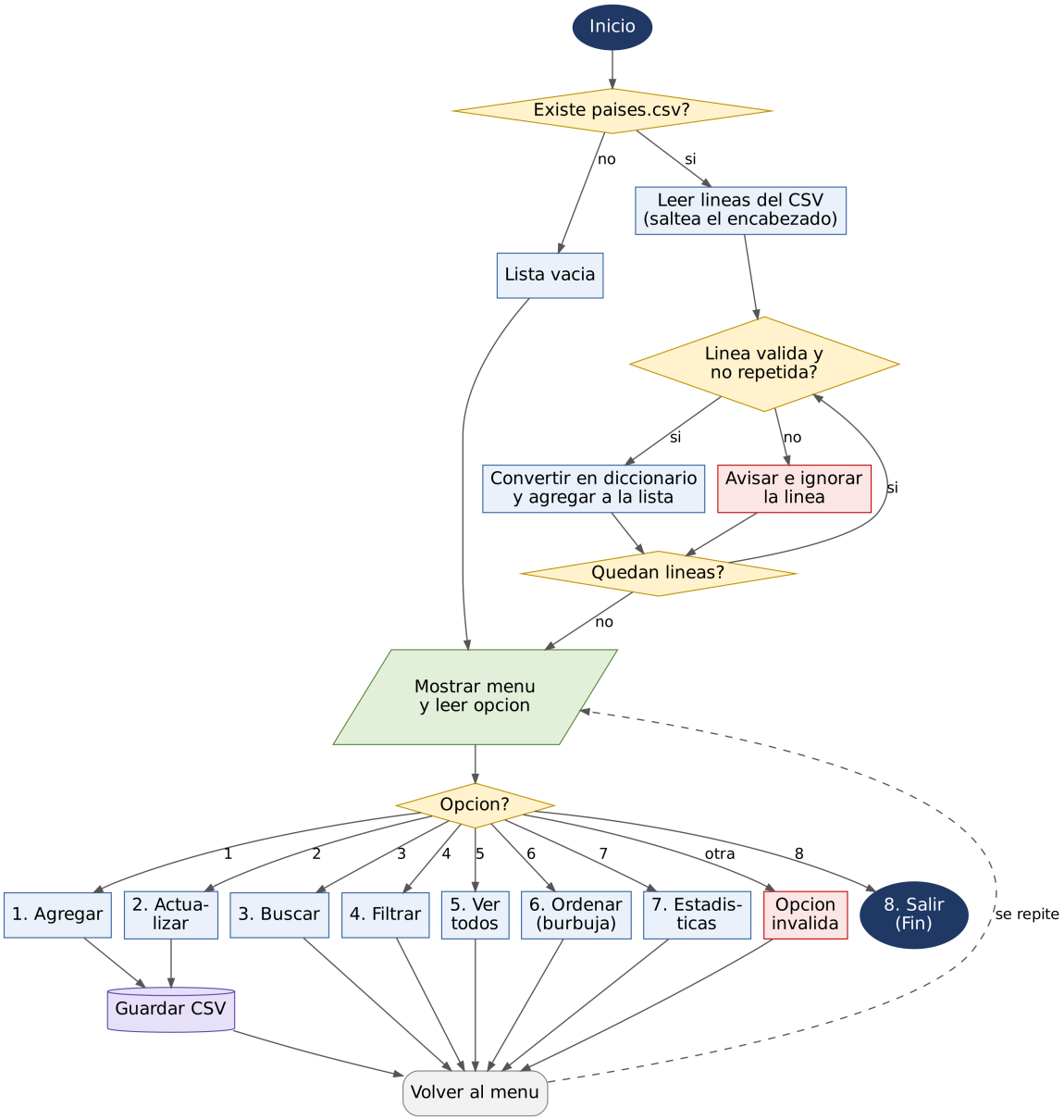


Figura 1: Flujo general del programa.

3.2 Capturas de ejecucion

Las capturas son de la ejecucion de `tpi2_programacion.py` con el archivo `paises.csv` del repositorio (20 paises). En las que muestran una sola opcion se recorto el menu, que se repite antes de cada una.

```
> python tpi2_programacion.py
Se cargaron 20 paises desde el CSV.

Menu Paises
1. Agregar pais
2. Actualizar poblacion y superficie de un pais
3. Buscar pais por nombre
4. Filtrar paises
5. Ver paises
6. Ordenar paises
7. Mostrar estadisticas
8. Salir
Elija una opcion: 7
Pais con mayor poblacion: China (1412360000)
Pais con menor poblacion: Uruguay (3426260)
Promedio de poblacion: 222095364.5
Promedio de superficie: 3009790.25 km2
Cantidad de paises por continente:
  America: 7
  Asia: 4
  Europa: 4
  Africa: 3
  Oceania: 2
```

Figura 2: Inicio del programa, menu y estadisticas.

```
Elija una opcion: 1
Ingresa el nombre del pais: Peru
Ingresa la poblacion del pais: 34352719
Ingresa la superficie del pais (km2): 1285216
Ingresa el continente del pais: America
Pais 'Peru' agregado correctamente.
```

```
Elija una opcion: 1
Ingresa el nombre del pais: peru
Error: el pais ya existe.
```

Figura 3: Agregar pais, y error si el pais ya existe.

```
Elija una opcion: 2
Ingresa el nombre del pais a actualizar: argentina
Ingresa la nueva poblacion del pais: 46654581
Ingresa la nueva superficie del pais (km2): 2780400
Pais 'Argentina' actualizado correctamente.
```

Figura 4: Actualizar poblacion y superficie.

```
Elija una opcion: 3
Ingresa el nombre (o parte del nombre) del pais: ar
Nombre: Argentina, Poblacion: 45376763, Superficie: 2780400 km2, Continente: America
```

Figura 5: Busqueda parcial por nombre.

```
Elija una opcion: 4
Filtrar por:
1. Continente
2. Rango de poblacion
3. Rango de superficie
Elija un filtro: 1
Ingresa el continente: America
Nombre: Argentina, Poblacion: 45376763, Superficie: 2780400 km2, Continente: America
Nombre: Brasil, Poblacion: 213993437, Superficie: 8515767 km2, Continente: America
Nombre: Chile, Poblacion: 19458310, Superficie: 756102 km2, Continente: America
Nombre: Uruguay, Poblacion: 3426260, Superficie: 176215 km2, Continente: America
Nombre: Mexico, Poblacion: 126705138, Superficie: 1964375 km2, Continente: America
Nombre: Canada, Poblacion: 38246108, Superficie: 9984670 km2, Continente: America
Nombre: Estados Unidos, Poblacion: 331893745, Superficie: 9833520 km2, Continente: America
```

```
Elija una opcion: 4
Filtrar por:
1. Continente
2. Rango de poblacion
3. Rango de superficie
Elija un filtro: 2
Ingresa la poblacion minima: 50000000
Ingresa la poblacion maxima: 150000000
Nombre: Mexico, Poblacion: 126705138, Superficie: 1964375 km2, Continente: America
Nombre: Japon, Poblacion: 125800000, Superficie: 377975 km2, Continente: Asia
Nombre: Corea Del Sur, Poblacion: 51744876, Superficie: 100210 km2, Continente: Asia
Nombre: Alemania, Poblacion: 83149300, Superficie: 357022 km2, Continente: Europa
Nombre: Francia, Poblacion: 67750000, Superficie: 551695 km2, Continente: Europa
Nombre: Italia, Poblacion: 59110000, Superficie: 301340 km2, Continente: Europa
Nombre: Egipto, Poblacion: 104258327, Superficie: 1001450 km2, Continente: Africa
Nombre: Sudafrica, Poblacion: 59392255, Superficie: 1221037 km2, Continente: Africa
```

Figura 6: Filtro por continente y por rango de poblacion.

```
Elija una opcion: 6
Ordenar por:
1. Nombre
2. Poblacion
3. Superficie
Elija un orden: 3
Ascendente (A) o descendente (D): D
Nombre: Canada, Poblacion: 38246108, Superficie: 9984670 km2, Continente: America
Nombre: Estados Unidos, Poblacion: 331893745, Superficie: 9833520 km2, Continente: America
Nombre: China, Poblacion: 1412360000, Superficie: 9596961 km2, Continente: Asia
Nombre: Brasil, Poblacion: 213993437, Superficie: 8515767 km2, Continente: America
Nombre: Australia, Poblacion: 25739256, Superficie: 7692024 km2, Continente: Oceania
Nombre: India, Poblacion: 1407563842, Superficie: 3287263 km2, Continente: Asia
Nombre: Argentina, Poblacion: 45376763, Superficie: 2780400 km2, Continente: America
Nombre: Mexico, Poblacion: 126705138, Superficie: 1964375 km2, Continente: America
Nombre: Sudafrica, Poblacion: 59392255, Superficie: 1221037 km2, Continente: Africa
Nombre: Egipto, Poblacion: 104258327, Superficie: 1001450 km2, Continente: Africa
Nombre: Nigeria, Poblacion: 213401323, Superficie: 923768 km2, Continente: Africa
Nombre: Chile, Poblacion: 19458310, Superficie: 756102 km2, Continente: America
Nombre: Francia, Poblacion: 67750000, Superficie: 551695 km2, Continente: Europa
Nombre: Espana, Poblacion: 47415750, Superficie: 505990 km2, Continente: Europa
Nombre: Japon, Poblacion: 125800000, Superficie: 377975 km2, Continente: Asia
Nombre: Alemania, Poblacion: 83149300, Superficie: 357022 km2, Continente: Europa
Nombre: Italia, Poblacion: 59110000, Superficie: 301340 km2, Continente: Europa
Nombre: Nueva Zelanda, Poblacion: 5122600, Superficie: 268021 km2, Continente: Oceania
Nombre: Uruguay, Poblacion: 3426260, Superficie: 176215 km2, Continente: America
Nombre: Corea Del Sur, Poblacion: 51744876, Superficie: 100210 km2, Continente: Asia
```

Figura 7: Orden por superficie, de mayor a menor.

```
> python tpi2_programacion.py
Linea 22 con formato invalido, se ignora: Peru,abc,1285216,America
Linea 23 con formato invalido, se ignora: Bolivia,12000000,America
Se cargaron 20 paises desde el CSV.

Menu Paises
1. Agregar pais
2. Actualizar poblacion y superficie de un pais
3. Buscar pais por nombre
4. Filtrar paises
5. Ver paises
6. Ordenar paises
7. Mostrar estadisticas
8. Salir
Elija una opcion: 9
Error: opcion invalida. Elija un numero del 1 al 8.
```

Figura 8: Inicio con un CSV de prueba que tiene dos lineas mal escritas, y opcion invalida en el menu.

```
Elija una opcion: 1
Ingresa el nombre del pais:
Error: no puede estar vacio.
```

```
Elija una opcion: 4
Filtrar por:
1. Continente
2. Rango de poblacion
3. Rango de superficie
Elija un filtro: 2
Ingresa la poblacion minima: 500
Ingresa la poblacion maxima: 100
Error: el minimo no puede ser mayor al maximo.
```

```
Elija una opcion: 3
Ingresa el nombre (o parte del nombre) del pais: xyz
No se encontraron paises.
```

Figura 9: Validaciones: campo vacio, rango invalido y busqueda sin resultados.

4. Dificultades y Conclusiones

4.1 Dificultades

- **Las tildes:** si en el CSV decia "America" con tilde y filtrabamos sin tilde, no aparecia nada. Lo arreglamos sacando las tildes del CSV y de lo que escribe el usuario.
- **Datos mal escritos:** si ponias letras donde iba un numero, el programa se cerraba. Agregamos validaciones antes de convertir.
- **El CSV no estaba:** si se borraba el archivo, el programa no arrancaba. Lo resolvimos con `try/except`.
- **El metodo burbuja:** nos costo entenderlo, lo probamos a mano con listas chicas hasta que salio.

4.2 Conclusiones

El trabajo nos sirvio para juntar casi todo lo que vimos en la materia en un solo programa. Nos dimos cuenta de que dividir el codigo en funciones hace todo mas facil de arreglar, y que gran parte de programar es pensar en lo que puede salir mal y hacer que el programa no se rompa.

5. Bibliografia / Webgrafia

[1] Python Software Foundation. *Tutorial de Python: Estructuras de datos* (listas y diccionarios). https://docs.python.org/es/3/tutorial/datastructures.html

[2] Python Software Foundation. *Tutorial de Python: Mas herramientas para control de flujo* (if, for, while y funciones). https://docs.python.org/es/3/tutorial/controlflow.html

[3] Python Software Foundation. *Tutorial de Python: Entrada y salida* (lectura y escritura de archivos). https://docs.python.org/es/3/tutorial/inputoutput.html

[4] Python Software Foundation. *Tutorial de Python: Errores y excepciones*. https://docs.python.org/es/3/tutorial/errors.html

[5] Python Software Foundation. *Biblioteca estandar de Python: Tipos integrados* (int y metodos de las cadenas). https://docs.python.org/es/3/library/stdtypes.html

[6] Joyanes Aguilar, L. (2008). *Fundamentos de programacion: algoritmos, estructura de datos y objetos* (4a ed.). McGraw-Hill. Capitulo de ordenacion, busqueda e intercalacion (metodo de la burbuja).

[7] Shafranovich, Y. (2005). *RFC 4180: Common Format and MIME Type for Comma-Separated Values (CSV) Files*. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4180

[8] Downey, A. (2015). *Think Python: How to Think Like a Computer Scientist* (2a ed.). O'Reilly. Capitulo 11: diccionarios. https://greenteapress.com/wp/think-python-2e/

Paginas web consultadas en noviembre de 2026.

6. Links del proyecto

Repositorio en GitHub: https://github.com/bauttigil-hue/tpi_programacion

Video demostrativo: https://youtu.be/8hB6iG72dzg